BANCO DE DADOS I

Exercício Avaliativo – Modelagem Conceitual

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Curso:	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina:	Banco de Dados I
Turma / Série:	1º Ano
Aluno(a):	Diogo Cardoso Xavier
Data:	31/ 03/ 2026
Professor(a):	Prof. Larissa
Valor Total:	MB

Orientações Gerais

Leia com atenção todo o enunciado antes de iniciar a resolução.

- Este exercício é individual e sem consulta ao colega.
- Você pode consultar seus cadernos e anotações de aula.
- Nas questões discursivas, seja objetivo e use os termos corretos da disciplina.
- Questões rasuradas ou com mais de uma resposta serão anuladas.
- Entregue o exercício respondido ao professor no prazo estipulado.

Situação-Problema: Sistema de Farmácia

Uma farmácia precisa informatizar o controle de suas operações. Após reunião com o proprietário e a equipe, o analista de sistemas identificou as seguintes necessidades:

Levantamento de Requisitos

- A farmácia cadastra seus clientes com nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e endereço.
- Os medicamentos são identificados por um código interno, nome comercial, princípio ativo, laboratório fabricante, forma farmacêutica (comprimido, xarope, pomada etc.), quantidade em estoque e preço de venda.
- Cada medicamento pertence a uma categoria (analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, vitamina etc.).
- A farmácia registra as vendas realizadas. Uma venda é feita para um cliente e pode conter um ou mais medicamentos. Para cada medicamento vendido, registra-se a quantidade e o preço unitário cobrado.
- Cada venda é atendida por apenas um funcionário. O funcionário possui nome, CPF, cargo e data de admissão.
- Alguns medicamentos exigem prescrição médica. Nesses casos, a receita deve ser registrada com o nome do médico, CRM e a data de emissão.

Com base nesse levantamento, responda às questões a seguir.

Questão 1 – Identificação das Entidades

Com base no texto acima, liste as entidades que você identificou para o banco de dados da farmácia. Preencha a tabela abaixo:

Nº	Nome da Entidade	Justificativa (por que é uma entidade?)
	Cliente	Precisa armazenar dados sobre cada cliente como CPF, telefone e data de nascimento
	Medicamento	Medicamentos precisam conter dados como nome comercial, laboratório fabricante, quantidade em estoque, entre outros
	Venda	Armazena dados sobre cada transação
	Funcionário	Dados relacionados ao funcionário são relacionados a uma entidade
	Categoria	Armazena o tipo de medicamento, se é um analgésico, antibiótico e similares.
	Prescrição	Essa entidade serve para guardar dados sobre a receita de medicamentos que necessitam de uma prescrição, como nome do médico, CRM e data de emissão

Dica: Uma entidade é um objeto do mundo real que possui existência própria e sobre o qual queremos armazenar informações.

Questão 2 – Atributos das Entidades

Escolha TRÊS entidades que você identificou e liste os atributos de cada uma. Indique também a chave primária (PK) e, se houver, a chave estrangeira (FK).

Entidade 1: Cliente

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
NOME_CLIENTE	VARCHAR (50)			
NASC_CLIENTE	VARCHAR (10)			USEI VARCHAR INVÉS DE NUMERIC PARA PODER ESCREVER / ENTRE DIA E MES E ANO NA DATA
CPF_CLIENTE	NUMERIC(11)	X		USEI CPF COMO CHAVE PRIMARIA POIS O EXERCICIO NÃO PEDIU ID

Entidade 2: Medicamento (MED)

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
ID_MED	CHAR (5) AUTO_INCREMENT	X		
NOME_MED	VARCHAR (30)			
PRINCIPAT_MED	VARCHAR (100)			PRINCIPAT = PRINCIPIO ATIVO
LAB_MED	VARCHAR (30)			LAB = LABORATORIO
FORMA_MED	VARCHAR (20)			FORMA = FORMA FARMACEUTICA
ESTOQUE_MED	NUMERIC (10)			
PREÇO_MED	NUMERIC (10)			

Entidade 3: Funcionário (EMPLOYEE)

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
CPF_EMPLOYEE	NUMERIC (11)	X		DE NOVO, USEI CPF COMO CHAVE PRIMARIA POIS O EXERCICIO NÃO PEDIU UM ID PRÓPRIO
CARGO_EMPLOYEE	VARCHAR (30)			
INICIO_EMPLOYEE	VARCHAR (10)			USEI VARCHAR PARA PODER USAR / ENTRE ANO, MÊS E DIA NA DATA.

Questão 3 – Relacionamentos e Cardinalidade

Identifique os relacionamentos entre as entidades do sistema e determine a cardinalidade (1:1, 1:N ou N:M) de cada um. Preencha a tabela:

Entidade A	Relacionamento	Entidade B	Cardinalidade	Descrição
CLIENTE	EFETUA	VENDA	1:N	UM CLIENTE PODE FAZER MAIS DE UM PEDIDO (NÁO AO MESMO TEMPO, MAS EM GERAL)
FUNCIONARIO	ATENDE	VENDA	1:N	UM FUNCIONARIO PODE ATENDER MULTIPLOS PEDIDOS

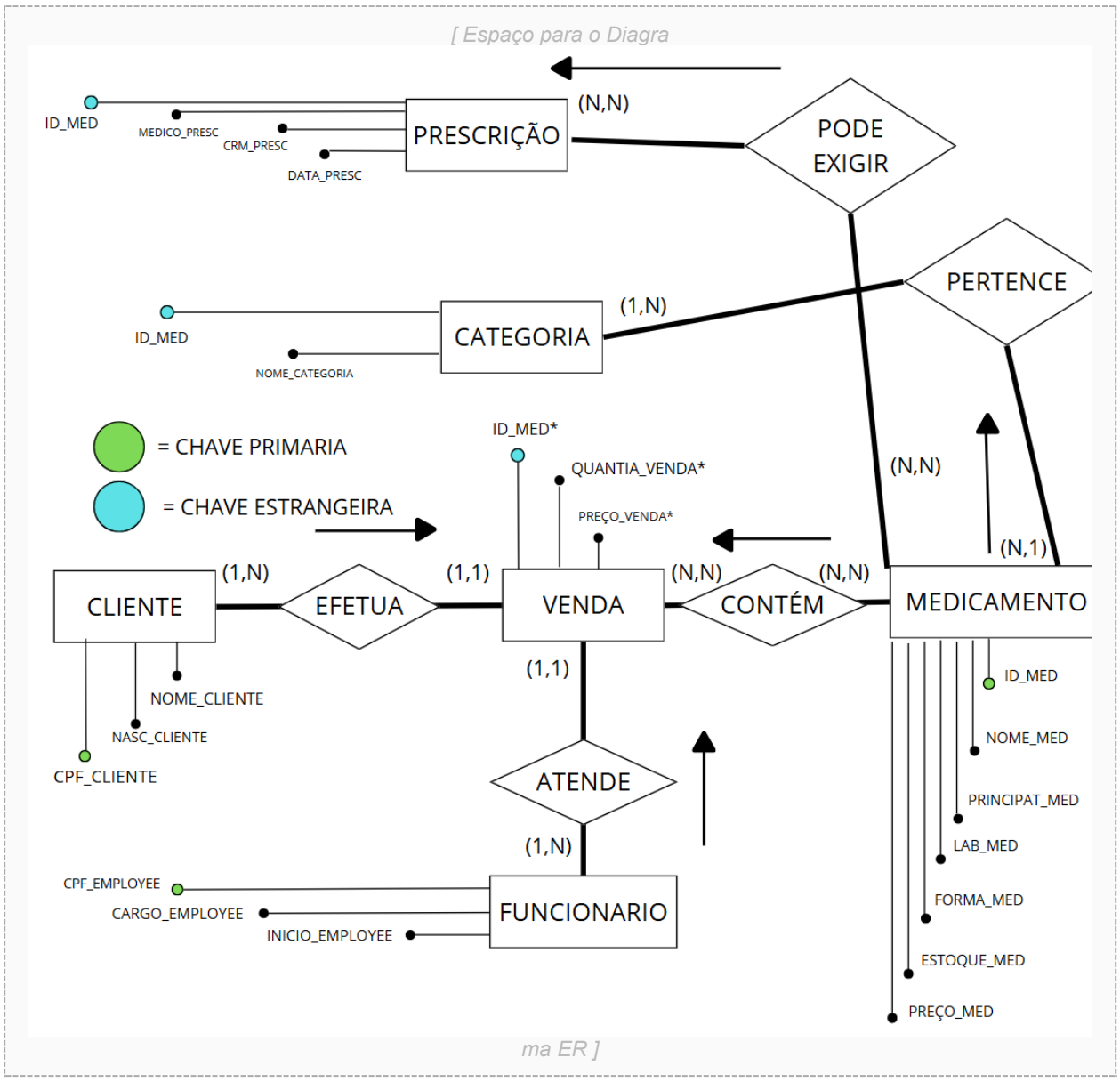
MEDICAMENTO	PERTENCE A	CATEGORIA	N:1	VARIOS MEDICAMENTOS PODEM PERTENCER A UMA CATEGORIA
VENDA	CONTÉM	MEDICAMENTO	N:N	UMA VENDA PODE CONTER VARIOS MEDICAMENTOS, UM MEDICAMENTO PODE ESTAR EM VARIAS VENDAS
MEDICAMENTO	PODE EXIGIR	PRESCRIÇÃO	N:N	VARIOS MEDICAMENTOS PODEM EXIGIR PRESCRIÇÃO, E PODEM APARECER EM MULTIPLAS PESCRIÇÕES
CATEGORIA	CONTÉM	MEDICAMENTO	1:N	UMA CATEGORIA PODE CONTER MULTIPLOS MEDICAMENTOS

Dica de Cardinalidade:

- 1:1 – Um registro de A se relaciona com apenas um registro de B.
- 1:N – Um registro de A se relaciona com vários registros de B.
- N:M – Vários registros de A se relacionam com vários registros de B.

Questão 4 – Esboço do Diagrama ER

Desenhe o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema de farmácia, utilizando a notação estudada em aula (retângulos para entidades, elipses para atributos, losangos para relacionamentos e linhas com as cardinalidades). Use o espaço abaixo:



****ATENÇÃO***

*ATRIBUTOS NA ENTIDADE "VENDA" SÃO TODOS MULTIVALORADOS, POR ISSO O ASTERISCO NO NOME!!!

*PREÇO_VENDA = PREÇO TOTAL

*PREÇO_MED = PREÇO DO MEDICAMENTO ESPECIFICO

Questão 5 – Questão Dissertativa

Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre uma entidade fraca e uma entidade forte. Dê um exemplo utilizando o sistema da farmácia.

Entidade forte é independente, ela possui chave primária
Entidade fraca é dependente de uma entidade forte, pois não tem chave primaria propria e usa (pelo menos a maioria das vezes) a chave primária de uma entidade forte como para ser identificada de forma única

Exemplos:

Entidade forte

Cliente – Tem uma chave primaria propria, CPF

Medicamento – Tem uma chave primaria propria, ID identificador

Entidade fraca

Prescrição - NÃO tem chave primária própria, é identificada por meio da chave primária de uma outra entidade

P.S:

Fiquei em dúvida sobre qual a chave identificadora da entidade Prescrição, pois o exercício não cita, só cita Nome do médico, Data de emissão e CRM, eu imagino que a chave primaria usada por ela seja o código identificador que serve de chave primaria para a entidade Medicamento (ID_MEDICAMENTO), quero dizer que não ficou explicito qual a chave estrangeira, mas tenho certeza que a entidade Prescrição é uma entidade fraca.

Abraços